

Universidad de Costa Rica

Postgrado en Computación e Informática

Maestría Profesional en Computación e Informática

Agentes Virtuales Inteligentes

PF - 3311

Diseño de protocolo:

Diseño y evaluación de un agente virtual corporizado basado en avatar robótico para apoyar la planificación personalizada de horarios académicos

Estudiante:

Dean Josué Vargas Delgado - B98194

I Ciclo, 2026



Diseño del protocolo

Definición de condiciones

Condición A: planificación asistida con agente virtual corporizado

En esta condición, la persona participante utilizará un agente virtual corporizado desarrollado en Unity para construir un horario académico de tres cursos. El agente permanecerá visible durante toda la interacción y permitirá comunicación bidireccional por voz. El sistema recibirá cursos y restricciones indicadas por la persona usuaria, generará opciones de horario válidas y las visualizará dentro de la interfaz. Además, se incluirán ventanas complementarias para consultar ayuda básica, horarios generados, cursos añadidos y restricciones identificadas por el agente.

El avatar incorporará expresividad visual y comportamiento animado sincronizado con la conversación, así como soporte para realizar correcciones durante la planificación y reiniciar completamente la sesión cuando sea necesario. Estas características responden al concepto de *embodied conversational agents*, donde la interacción combina elementos verbales y no verbales mediante representación visual, expresividad y sincronía conversacional (Cassell et al., 2000; Cassell, 2001).

Condición B: planificación manual sin agente

En esta condición, la persona participante construirá un horario académico de tres cursos utilizando la guía asignada y las herramientas que normalmente emplearía para resolver este tipo de tareas, como papel, Excel, HorariU, Coldideas u otros métodos de preferencia personal. La condición no incluirá asistencia conversacional, avatar, validación automática, recomendaciones ni detección automática de choques.

El objetivo es aproximar la forma habitual en que estudiantes universitarios organizan sus horarios cuando no cuentan con asistencia inteligente. Debido a que el estudio no busca comparar herramientas específicas de planificación académica, sino contrastar planificación convencional frente a interacción con un agente corporizado, la persona participante podrá utilizar el método que considere más natural para completar la tarea. El método utilizado será registrado únicamente con fines descriptivos y de control contextual.

La tarea se considerará completada cuando la persona participante indique que encontró un horario satisfactorio de acuerdo con las instrucciones y restricciones asignadas.

Justificación de la comparación

La comparación entre ambas condiciones permite analizar el aporte del agente virtual corporizado frente a una forma convencional de planificación académica. La condición manual representa estrategias cotidianas utilizadas por estudiantes para construir un horario sin asistencia inteligente, mientras que la condición experimental incorpora embodiment, presencia social, voz bidireccional, soporte conversacional, generación de horarios y visualización de restricciones.

Esta comparación busca aislar el efecto de la presencia social, el embodiment y el acompañamiento conversacional dentro de la tarea de planificación (Reeves & Nass, 1996; Lombard & Ditton, 1997). Por tanto, el estudio no pretende determinar si una herramienta específica, como HorariU, Excel o Coldideas, es mejor que otra, sino evaluar si la incorporación de un agente corporizado multimodal modifica la experiencia de planificación en términos de fluidez, carga mental percibida, usabilidad, confianza, sensación de acompañamiento y satisfacción.

Para controlar posibles efectos de aprendizaje en el diseño intra-sujetos, el orden de las condiciones será contrabalanceado y se utilizarán versiones equivalentes de la guía académica.

Material base de planificación académica

Para ambas condiciones del estudio se utilizará una guía académica simulada compuesta por tres cursos y múltiples grupos disponibles. Cada grupo incluirá información sobre el curso, número de grupo, profesor y horario correspondiente.

La guía contará con dos versiones equivalentes: Guía A, correspondiente a la versión original, y Guía B, correspondiente a una versión modificada o *shuffled*. Esta segunda versión cambiará parcialmente algunos horarios y/o asignaciones de profesor, con el fin de reducir efectos de familiaridad, aprendizaje o memorización entre condiciones, sin alterar la dificultad general de la tarea ni las restricciones principales de planificación.

El uso de versiones equivalentes permite mantener condiciones comparables dentro del diseño intra-sujetos, evitando que la segunda tarea se vea favorecida por la experiencia acumulada durante la primera.

Curso	Grupo	Profesor	Horario
Humanidades	G1	Juan Pérez	L 7:00 - 10:50
			J 7:00 - 10:50
Humanidades	G2	Pedro López	K 7:00 - 10:50
			V 7:00 - 10:50
Humanidades	G3	Pedro López	L 7:00 - 10:50
			M 7:00 - 10:50
Humanidades	G4	Juan Pérez	L 13:00 - 16:50
			J 13:00 - 16:50
Humanidades	G5	María Blanco	K 13:00 - 16:50
			V 13:00 - 16:50
Curso	Grupo	Profesor	Horario
Precálculo	G1	Luis Castro	L 7:00 - 9:50
			J 7:00 - 9:50
Precálculo	G2	Diego Quirós	K 7:00 - 9:50
			V 7:00 - 9:50
Precálculo	G3	Esteban Gutiérrez	L 13:00 - 15:50
			M 13:00 - 15:50
Curso	Grupo	Profesor	Horario
Artística	G1	Carolina Hidalgo	L 18:00 - 20:50
Artística	G2	Sebastián Camacho	J 7:00 - 09:50
Artística	G3	Ana Espinoza	L 18:00 - 20:50

Figura 2. Guía de horarios A (Original).

Curso	Grupo	Profesor	Horario
Humanidades	G1	María Blanco	K 7:00 - 10:50 V 7:00 - 10:50
Humanidades	G2	Luis Castro	L 13:00 - 16:50 J 13:00 - 16:50
Humanidades	G3	Luis Castro	L 7:00 - 10:50 J 7:00 - 10:50
Humanidades	G4	María Blanco	L 7:00 - 10:50 M 7:00 - 10:50
Humanidades	G5	Juan Pérez	L 7:00 - 10:50 M 7:00 - 10:50
Curso	Grupo	Profesor	Horario
Precálculo	G1	Pedro López	L 13:00 - 15:50 M 13:00 - 15:50
Precálculo	G2	Carolina Hidalgo	L 7:00 - 9:50 J 7:00 - 9:50
Precálculo	G3	Esteban Gutiérrez	K 7:00 - 9:50 V 7:00 - 9:50
Curso	Grupo	Profesor	Horario
Artística	G1	Diego Quirós	L 18:00 - 20:50
Artística	G2	Ana Espinoza	J 7:00 - 09:50
Artística	G3	Sebastián Camacho	L 18:00 - 20:50

Figura 3. Guía de horarios B (Shuffled).

Restricciones objetivo de la tarea experimental

Además del material base, cada participante deberá resolver una restricción específica durante la construcción del horario. Estas restricciones representan preferencias comunes en procesos de matrícula universitaria y permiten introducir metas concretas dentro de la tarea, como comparar grupos, priorizar alternativas y tomar decisiones bajo condiciones limitadas.

Este tipo de tarea resulta relevante para evaluar carga mental percibida mediante NASA-TLX (Hart & Staveland, 1988), así como para analizar si el agente corporizado puede apoyar procesos de decisión y reducir el esfuerzo cognitivo durante la planificación académica (Kim et al., 2020).

Las restricciones se aplicarán tanto en la condición manual como en la condición asistida por agente, independientemente de la versión de guía utilizada. Las restricciones propuestas son:

- Construir un horario en el que todas las clases se impartan únicamente durante la mañana.
- Construir un horario que minimice la cantidad de días de asistencia a la universidad.

Estas restricciones fueron seleccionadas porque obligan a la persona participante a analizar combinaciones posibles de cursos, grupos y horarios, sin convertir la tarea en un problema puramente algorítmico. Su asignación se realizará de forma balanceada entre participantes para evitar que una condición se beneficie sistemáticamente de una tarea más sencilla o más compleja.

La tarea se considerará completada cuando la persona participante indique que encontró un horario satisfactorio de acuerdo con la restricción asignada. En la condición

manual, el énfasis no estará en validar exhaustivamente la corrección técnica del horario, sino en analizar el proceso de planificación y la experiencia percibida durante la tarea.

Matriz de consistencia metodológica

Pregunta de investigación	Variable o constructo	Instrumento / métrica	Tarea asociada
RQ1. ¿En qué medida el uso de un agente virtual corporizado con interacción multimodal influye en la eficiencia y fluidez percibida del proceso de planificación de horarios académicos, en comparación con una planificación manual tradicional?	Fluidez y eficiencia percibida del proceso de planificación	Tiempo total de ejecución, cantidad de interacciones realizadas, cantidad de correcciones o iteraciones y finalización de la tarea	Construir un horario de tres cursos según una restricción dada, utilizando primero una condición y luego la otra según el grupo asignado.
RQ2. ¿Cómo afecta el uso del agente virtual corporizado la carga mental percibida y la usabilidad durante la planificación de horarios académicos?	Carga mental percibida y usabilidad	NASA-TLX (Hart & Staveland, 1988) y SUS (Brooke, 1996)	Después de completar cada condición, la persona participante responderá cuestionarios relacionados con esfuerzo percibido, facilidad de uso y percepción general del sistema utilizado.
RQ3. ¿Cómo perciben los usuarios la experiencia de interacción con un agente virtual corporizado en términos de claridad, acompañamiento, control y satisfacción durante la planificación de horarios?	Experiencia de interacción y percepción del agente	Godspeed Questionnaire Series (Bartneck et al., 2009) complementado con preguntas abiertas post-interacción	La persona participante interactuará con el agente mediante voz durante la construcción del horario y posteriormente evaluará la experiencia de interacción, acompañamiento y claridad del sistema.

Participantes

El estudio estará dirigido a estudiantes universitarios con experiencia previa en procesos de matrícula o planificación académica. La participación será voluntaria y cada persona participante realizará ambas condiciones experimentales dentro de una única sesión controlada.

Debido al carácter exploratorio de la Prueba de Concepto, el objetivo no es obtener resultados representativos a nivel poblacional, sino identificar tendencias relacionadas con la experiencia de interacción, percepción del agente y proceso de planificación académica.

Diseño de contrabalanceo

Se utilizará un diseño intra-sujetos con contrabalanceo de orden. Cada participante realizará ambas condiciones, pero el orden variará para reducir efectos de aprendizaje, memorización o familiaridad con la tarea

Grupo	Primera tarea	Segunda tarea
G1	Manual + Guía A + Restricción 1	Agente + Guía B + Restricción 2
G2	Agente + Guía A + Restricción 1	Manual + Guía B + Restricción 2

Las versiones de la guía académica mantendrán una dificultad equivalente, pero incluirán modificaciones parciales en horarios y/o asignaciones de profesor para reducir efectos de memorización entre condiciones. De forma similar, las restricciones serán equivalentes en complejidad y se asignarán de manera balanceada entre participantes. Además, cuando sea posible, el orden de las restricciones se alternará entre participantes para evitar que una misma restricción quede asociada sistemáticamente a la primera o segunda tarea.

Flujo experimental del estudio

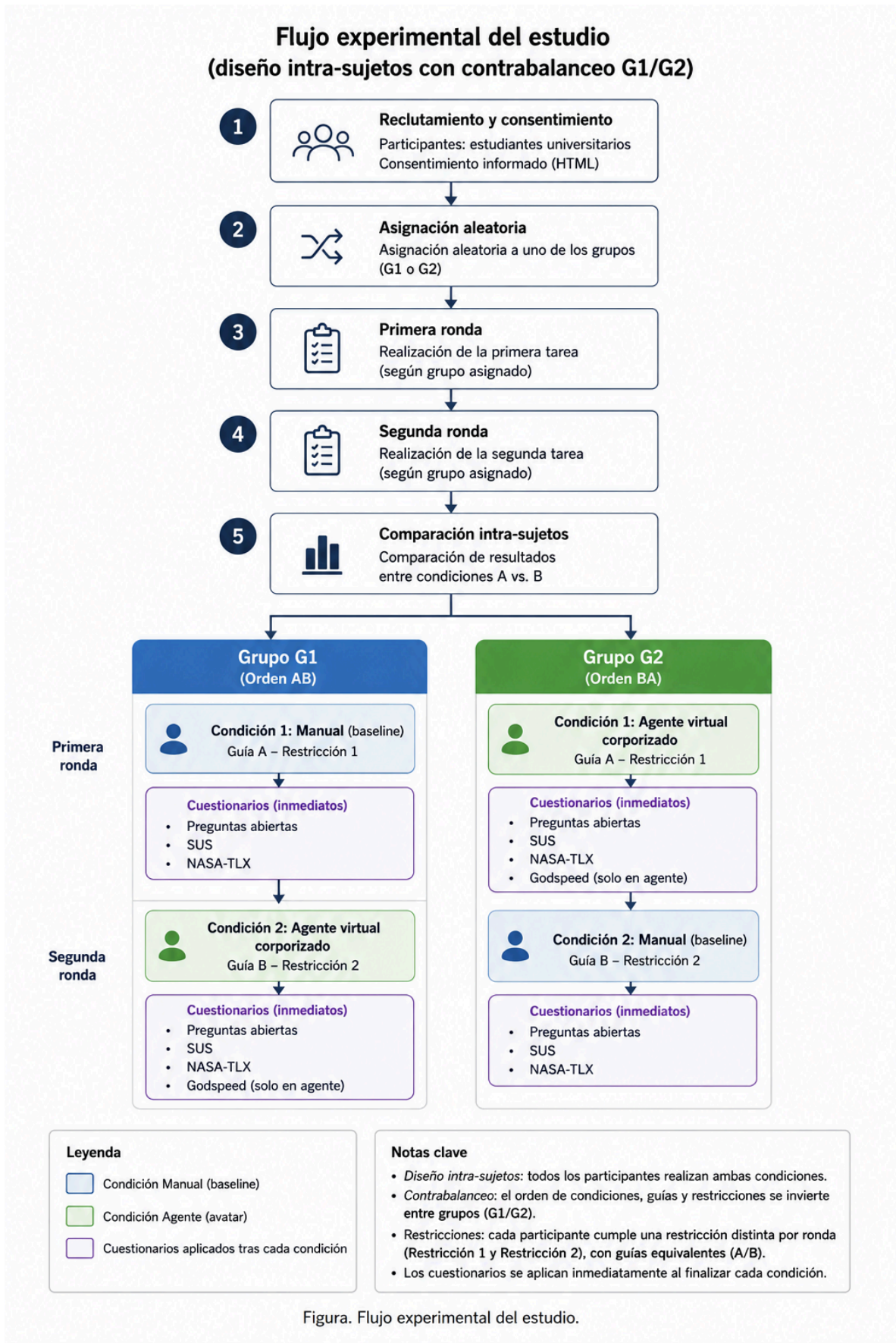


Figura. Flujo experimental del estudio.

Protocolo HTML

El protocolo experimental será implementado mediante una guía de procedimiento en formato HTML, adaptada específicamente para la evaluación del agente virtual corporizado. Esta guía incluye la identificación formal del estudio, las condiciones experimentales, el diseño de contrabalanceo, el consentimiento informado, las instrucciones neutrales para cada tarea, el registro de tiempos y condiciones, los cuestionarios post-interacción y el cierre de la sesión.

El protocolo también contempla el uso de un ID anónimo para cada participante, así como el registro controlado de datos asociados a la sesión, incluyendo condición asignada, guía utilizada, restricción objetivo, duración de la tarea, observaciones del investigador y logs de interacción del agente cuando corresponda. Estos registros se utilizarán únicamente con fines de análisis de la Prueba de Concepto y no incluirán información personal identificable.

Los cuestionarios se aplicarán inmediatamente después de cada condición para reducir sesgos de memoria y capturar percepciones específicas de la interacción recién completada. Además, las instrucciones del protocolo se redactarán de forma neutral para evitar inducir expectativas sobre la superioridad de alguna modalidad.

Justificación teórica HCI

Embodied Conversational Agents y multimodalidad

La decisión de utilizar un agente virtual corporizado no responde únicamente a una intención estética, sino al interés de evaluar si la presencia visible del asistente puede aportar valor durante una tarea académica concreta: la planificación de horarios. Desde la literatura de HCI, los *embodied conversational agents* se entienden como agentes capaces de comunicar no solo mediante lenguaje verbal, sino también mediante señales no verbales como gestos, expresiones, postura, mirada o sincronía conversacional (Cassell et al., 2000; Cassell, 2001).

En este sentido, el avatar funciona como una representación visible del sistema y no únicamente como un elemento visual decorativo, ya que permite acompañar la interacción mediante voz, expresiones, animaciones y retroalimentación contextual. Además, revisiones recientes sobre agentes corporizados destacan que expresiones faciales, voz y comportamiento multimodal son características frecuentes en agentes orientados a tareas y acompañamiento digital (ter Stal et al., 2020).

Presencia social y percepción de acompañamiento

La incorporación del agente también se relaciona con la forma en que las personas interpretan socialmente las interfaces. Reeves y Nass (1996) plantean que los usuarios tienden a responder ante medios y sistemas computacionales como si estos tuvieran ciertas cualidades sociales, incluso cuando saben que se trata de tecnología. De forma complementaria, Lombard y Ditton (1997) explican que la presencia en medios digitales puede generar una sensación de estar con alguien o compartir un espacio de interacción.

En este estudio, estas ideas permiten justificar por qué un agente visible, con voz y comportamiento expresivo, podría generar mayor sensación de acompañamiento, claridad o confianza que una planificación manual sin asistencia.

Soporte relacional durante la tarea

El agente se plantea como una forma ligera de soporte relacional. No se pretende construir una relación socioemocional de largo plazo, como en los relational agents descritos por Bickmore y Picard (2005), sino incorporar elementos mínimos de continuidad durante la tarea, como recordar restricciones, responder correcciones, mantener el hilo de la interacción y ofrecer una guía más cercana durante el proceso.

En una tarea como construir un horario académico, donde la persona usuaria debe comparar opciones, expresar preferencias y ajustar restricciones, este tipo de acompañamiento podría influir en la percepción de control, esfuerzo y satisfacción.

Diseño visual del avatar y uncanny valley

La apariencia robótica y estilizada del avatar también constituye una decisión intencional. Al no intentar simular una persona realista, el agente comunica con mayor claridad que se trata de un asistente artificial, reduciendo expectativas de realismo humano en aspectos como la voz, los gestos, la mirada o el lip-sync.

Esta decisión se relaciona con la noción de uncanny valley, según la cual un mayor parecido humano no siempre implica mayor aceptación si el comportamiento del agente no alcanza el mismo nivel de naturalidad (Mori et al., 2012). En la misma línea, Higgins et al. (2022) señalan que una voz sintética puede afectar negativamente la afinidad y presencia social cuando se combina con humanos virtuales fotorrealistas.

Por ello, un avatar robótico como Chippy resulta coherente con las capacidades actuales del prototipo, ya que permite ser expresivo y cercano sin prometer una naturalidad humana que el sistema todavía no busca alcanzar.

Influencia del embodiment en la interacción

La presencia visual y expresiva del agente podría influir en la manera en que las personas participantes se comunican, formulan restricciones o perciben la tarea, fenómeno relacionado con variaciones conductuales observadas en entornos mediados por avatares y representación digital (Yee & Bailenson, 2007).

Aunque el estudio no busca modificar identidades virtuales de los participantes, sí resulta relevante considerar que la presencia de un agente corporizado puede alterar dinámicas de interacción y percepción durante tareas de toma de decisiones.

Relevancia del embodiment en tareas orientadas a objetivos

Esta investigación permite analizar si la combinación de voz bidireccional, presencia visual y comportamiento expresivo puede incidir en la experiencia de planificación académica frente a una condición manual. Estudios recientes sobre agentes corporizados orientados a tareas sugieren que el embodiment puede influir en confianza, engagement, desempeño y carga percibida cuando el cuerpo del agente cumple una función clara dentro de la interacción (Kim et al., 2020; Robb et al., 2023).

Por ello, el estudio no evalúa únicamente si el sistema genera horarios, sino si la manera en que el agente se presenta, conversa y acompaña la tarea modifica la experiencia del usuario al formular restricciones, solicitar correcciones y tomar decisiones sobre su horario.

Referencias

- Bartneck, C., Kulić, D., Croft, E., & Zoghbi, S. (2009). Measurement instruments for the anthropomorphism, animacy, likeability, perceived intelligence, and perceived safety of robots. *International Journal of Social Robotics*, 1, 71–81. <https://doi.org/10.1007/s12369-008-0001-3>
- Bickmore, T. W., & Picard, R. W. (2005). Establishing and maintaining long-term human-computer relationships. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 12(2), 293–327. <https://doi.org/10.1145/1067860.1067867>
- Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & A. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.
- Cassell, J. (2001). Embodied conversational agents: Representation and intelligence in user interfaces. *AI Magazine*, 22(4), 67–83. <https://doi.org/10.1609/aimag.v22i4.1593>
- Cassell, J., Sullivan, J., Prevost, S., & Churchill, E. (2000). *Embodied conversational agents*. MIT Press.
- Hart, S. G., & Staveland, L. E. (1988). Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research. In P. A. Hancock & N. Meshkati (Eds.), *Human mental workload* (pp. 139–183). North-Holland. [https://doi.org/10.1016/S0166-4115\(08\)62386-9](https://doi.org/10.1016/S0166-4115(08)62386-9)
- Higgins, D., Zibrek, K., Cabral, J., Egan, D., & McDonnell, R. (2022). Sympathy for the digital: Influence of synthetic voice on affinity, social presence and empathy for photorealistic virtual humans. *Computers & Graphics*, 104, 116–128. <https://doi.org/10.1016/j.cag.2022.03.009>
- Kim, K., de Melo, C. M., Norouzi, N., Bruder, G., & Welch, G. F. (2020). Reducing task load with an embodied intelligent virtual assistant for improved performance in collaborative decision making. *2020 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces*, 529–538. <https://doi.org/10.1109/VR46266.2020.00073>
- Lombard, M., & Ditton, T. (1997). At the heart of it all: The concept of presence. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 3(2). <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1997.tb00072.x>

Mori, M., MacDorman, K. F., & Kageki, N. (2012). The uncanny valley. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 19(2), 98–100. <https://doi.org/10.1109/MRA.2012.2192811>

Reeves, B., & Nass, C. (1996). *The media equation: How people treat computers, television, and new media like real people and places*. CSLI Publications.

Robb, D. A., Lopes, J., Ahmad, M. I., McKenna, P. E., Liu, X., Lohan, K., & Hastie, H. (2023). Seeing eye to eye: Trustworthy embodiment for task-based conversational agents. *Frontiers in Robotics and AI*, 10, Article 1234767. <https://doi.org/10.3389/frobt.2023.1234767>

ter Stal, S., Kramer, L. L., Tabak, M., op den Akker, H., & Hermens, H. (2020). Design features of embodied conversational agents in eHealth: A literature review. *International Journal of Human-Computer Studies*, 138, 102409. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102409>

Yee, N., & Bailenson, J. (2007). The Proteus effect: The effect of transformed self-representation on behavior. *Human Communication Research*, 33(3), 271–290. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.2007.00299.x>